

Abbyan Ezra Yudhistira
245150700111030
Teknologi Informasi (Kelas D)

A. Static Method

1. Apakah yang disebut dengan static variabel? Dan apa fungsi dari static variabel serta kapan kita dapat menggunakan static variabel?

Jawab:

Variabel static adalah sebuah variabel yang dimiliki oleh CLASS, fungsinya untuk menyimpan suatu nilai secara tetap dari semua instansiasi objek (nilai akan bersifat konstan setiap kali objek baru di instansiasi), Variabel static bisa digunakan ketika ingin berbagi suatu variabel di antara semua instansi suatu kelas atau menghitung jumlah objek yang telah terinstansiasi

2. Mengapa pada main method harus dituliskan static? Jelaskan jawaban anda beserta dengan alasan!

Jawab:

ketika program dijalankan JVM langsung memanggil method MAIN tanpa harus menginstansiasi suatu objek, jika method MAIN tidak memiliki variabel static JVM harus membuat objek terlebih dahulu. Disini terjadi kerancuan karena untuk membuat suatu objek program harus dijalankan

3. Lakukan percobaan diatas dan benahi jika menemukan kesalahan!

Jawab:

Program berjalan benar, tidak terjadi error apapun

4. Jika pada tubuh method hitungPenjumlahan ditambahkan syntax hitungPerkalian(a,b) apa yang terjadi? Jelaskan?

Jawab:

Tidak terjadi error dan method hitungPerkalian tetap bisa dipanggil, karena pada dasarnya method static sudah di memori sejak class dibuat dan tidak terikat dengan instance objek tertentu, sehingga method non-static bisa memanggil dengan mudah

5. Jika pada tubuh method `hitungPerkalian` ditambahkan syntax `hitungPenjumlahan(a,b)` apa yang terjadi? Jelaskan?

```
public static void hitungPerkalian(int a, int b){  
    int nilai = a*b;  
    System.out.println("nilai perkalian adalah : "+nilai);  
    hitungPenjumlahan(a, b);  
}
```

Cannot make a static reference to the non-static method hitungPenjumlahan(int, int) from the static context

Jawab:

Terjadi error dikarenakan method non-static membutuhkan instance objek, sedangkan method static tidak terikat dengan instance objek apapun

B. Konstanta Final

1. Benahi kode `Vehicle1` dan `TestVehicle1` dan perbaiki jika menemui kesalahan!

```
// Vehicle1 vehicle2 = new Vehicle1(1000);
```

Jawab:

Menghapus kode pada baris ke 9 untuk mencegah error dikarenakan Class `Vehicle1` tidak memiliki constructor berparameter

2. Hapus separator "/" pada file `Vehicle1.java` pada baris 4-6 serta pada file `TestVehicle1.java` pada baris 6, apa yang terjadi dan jelaskan!

```
public Vehicle1 (double max){  
    this.maxLoad = max;  
}
```

The final field Vehicle1.maxLoad cannot be assigned

Jawab:

Atribut yang memiliki konstanta final hanya bisa di Inisialisasi sekali dan nilainya tidak akan bisa diubah selama program berjalan

3. Pada file `Vehicle1.java` variabel load ubah menjadi konstanta final, apa yang terjadi, jelaskan!

Jawab:

Akan terjadi error pada method `addBox` dikarenakan nilai atribut load hanya bisa di inisialisasi sekali dan akan konstan selama program berjalan, selain itu Constructor `Vehicle1` pada baris ke 7 meminta untuk menginisialisasi atribut load terlebih dahulu

```
public Vehicle1 (double max){  
    this.maxLoad = max;  
}
```

The blank final field load may not have been initialized
The final field Vehicle1.maxLoad cannot be assigned

4. Tambahkan keyword “static” pada file Vehicle1.java variabel maxLoad, apa yang terjadi dan jelaskan!

Jawab:

Method getMaxLoad meminta untuk diakses secara static dengan cara menghapus kata “this” sebelum kata “maxLoad”

Before

```
public double getMaxLoad(){  
    return this.maxLoad;  
}
```

The static field Vehicle1.maxLoad should be accessed in a static way

After

```
public double getMaxLoad(){  
    return maxLoad;  
}
```

Selain itu karena atribut maxLoad sudah ditambahkan keyword static. Otomatis nilainya akan bersifat konstan setiap kali objek baru di instansiasi